GUIDE D’ÉTUDE POUR DÉBUTANTS

Practical Packet Analysis

Apprendre les réseaux en lisant le trafic lui-même
Un guide en langage simple du livre de Chris Sanders

Édition française

Résumé d’accompagnement de « Practical Packet Analysis : Using Wireshark to Solve Real-World Network Problems » (No Starch Press, 2007).
Rédigé avec mes propres mots pour apprendre. Il ne remplace pas le livre.

Comment utiliser ce guide

Lisez-le dans l'ordre, une fois, puis revenez aux aide-mémoire à la fin.

Le livre enseigne les réseaux grâce à l'**analyse de paquets** : capturer les petits blocs de données (les paquets) qui circulent sur un réseau et les lire. Quand on sait lire les paquets, plus rien n'est caché sur le réseau ; c'est donc la meilleure façon, pour un débutant, de *vraiment* comprendre comment fonctionnent les réseaux.

- Chaque chapitre contient l'**idée clé**, les **notions essentielles** et des choses à **essayer**.
- Le livre fournit des fichiers de capture d'exemple (`.pcap`) sur `nostarch.com/packet.htm`. Téléchargez-les et ouvrez-les dans Wireshark en lisant : c'est le moyen le plus rapide d'apprendre.
- Les chapitres marqués ★ sont les plus importants pour un débutant. Si vous manquez de temps, commencez par eux.

ATTENTION — Règle d'or
Ne capturez du trafic que sur des réseaux qui vous appartiennent ou que vous êtes explicitement autorisé à analyser. Espionner le trafic d'autrui sans permission peut être illégal et est contraire à l'éthique.

Feuille de route du livre

Chap.	Titre	En une phrase
1 ★	Analyse de paquets et bases du réseau	Ce qu'est un paquet, les 7 couches OSI, et le comportement des hubs, switchs et routeurs.
2	Se brancher sur le câble	Où placer votre sniffer pour voir réellement le trafic voulu.
3 ★	Introduction à Wireshark	Installer Wireshark, faire une première capture, comprendre la fenêtre à 3 volets.
4 ★	Travailler avec les paquets capturés	Rechercher, marquer, enregistrer, fusionner, lire le temps et filtrer les paquets.
5	Fonctions avancées de Wireshark	Résolution de noms, Decode As, Follow TCP Stream, fenêtres de statistiques.
6 ★	Protocoles courants	À quoi ressemblent ARP, DHCP, TCP/IP, HTTP, DNS, FTP, Telnet et ICMP quand tout fonctionne.
7	Scénarios de base	Connexions perdues, hôtes injoignables, fragments et premiers vrais cas de dépannage.
8	Combattre un réseau lent	Sept cas montrant que « le réseau est lent » n'est souvent pas la faute du réseau.
9	Analyse orientée sécurité	Repérer scans, intrusions, vers et communications cachées.
10	Renifler dans les airs	Capturer le trafic Wi-Fi.
11	Pour aller plus loin	Outils et ressources supplémentaires.

CONSEIL DÉBUTANT — Ordre d'étude pour les vrais débutants
Chapitres 1 → 3 → 4 → 6 d'abord (environ 70 % des bases). Puis 2 et 5. Enfin les chapitres de scénarios 7 à 9, où tout se met en place.

Chapitre 1 – Analyse de paquets et bases du réseau ★

Objectif : comprendre ce que l’on regarde avant de le regarder.

1.1 Qu’est-ce que l’analyse de paquets ?

L’**analyse de paquets** (aussi appelée « packet sniffing » ou analyse de protocoles) consiste à capturer des données en direct pendant qu’elles traversent un réseau et à les interpréter. Un **renifleur de paquets** (packet sniffer) est l’outil qui le fait. Il aide à savoir qui est sur le réseau, ce qui consomme la bande passante, quelles sont les heures de pointe, s’il se passe quelque chose de malveillant et quelles applications sont lourdes ou peu sûres.

Sniffers populaires : **tcpdump** (ligne de commande), **OmniPeek** et **Wireshark** (graphiques). Pour choisir, comparez : protocoles pris en charge, convivialité, coût, support/communauté et systèmes d’exploitation compatibles.

1.2 Fonctionnement d’un sniffer : 3 étapes

Étape	Ce qui se passe
1. Collecte	Le sniffer place la carte réseau en **mode promiscuous** (elle écoute tout le trafic de son segment) et récupère les données binaires brutes sur le câble.
2. Conversion	Les données binaires brutes sont converties sous une forme lisible. Les outils simples s’arrêtent ici.
3. Analyse	L’outil reconnaît le protocole et interprète ses champs, en comparant plusieurs paquets pour trouver des motifs.

1.3 Protocoles et modèle OSI

Un **protocole** est un langage commun utilisé par les ordinateurs pour se parler. Une **pile de protocoles** est un groupe de protocoles qui travaillent ensemble. Les protocoles traitent des problèmes comme : contrôle de flux, accusés de réception, détection et correction d’erreurs, segmentation, chiffrement et compression.

Le **modèle OSI** découpe la communication en 7 couches, chacune avec un rôle précis. Les données *descendent* les couches chez l’émetteur et *remontent* chez le récepteur.

N°	Couche	Rôle	Exemples
7	Application	Les programmes que les gens utilisent pour accéder aux ressources réseau.	HTTP, SMTP, FTP, Telnet
6	Présentation	Met les données en forme pour l’application ; un peu de chiffrement.	ASCII, JPEG, MPEG
5	Session	Ouvre, gère et ferme le dialogue entre deux ordinateurs.	NetBIOS, SAP
4	Transport	Livraison fiable : contrôle de flux, découpage des données, contrôle d’erreurs.	TCP, UDP
3	Réseau	Adressage logique (IP) et routage entre réseaux. Les **routeurs** vivent ici.	IP, ICMP, ARP*
2	Liaison de données	Adressage physique (MAC) sur un réseau. Les **switchs** vivent ici.	Ethernet
1	Physique	Câbles, signaux, hubs, cartes réseau.	Câbles, hubs

**Le livre classe ARP en couche 3 mais précise qu’il sert à la fois les couches 2 et 3.*

ANALOGIE — Envoyer une lettre
Vous écrivez une lettre (application), la mettez dans une enveloppe (le transport ajoute un en-tête), ajoutez l’adresse postale (réseau), la remettez au facteur qui suit des tournées locales (liaison de données), et camions et routes la transportent (physique). Le destinataire ouvre chaque emballage dans l’ordre inverse.

CONSEIL DÉBUTANT — Astuce mnémotechnique
De haut en bas, en anglais : **A**ll **P**eople **S**eem **T**o **N**eed **D**ata **P**rocessing (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data link, Physical).

1.4 Encapsulation et PDU

Chaque couche ajoute son propre **en-tête** (parfois un pied) aux données reçues de la couche supérieure. C’est l’**encapsulation**. Le résultat, les données plus tous les en-têtes ajoutés, est une **unité de données de protocole (PDU)**. Dans ce livre, un **paquet** désigne la PDU complète. Le récepteur retire les en-têtes couche par couche jusqu’à ne garder que les données d’origine.

1.5 Matériel réseau : hub, switch, routeur

Appareil	Couche	Traitement du trafic	Intérêt pour le sniffing
Hub	1	Répète chaque paquet vers *tous* les autres ports. Semi-duplex. Provoque des collisions.	Le plus simple : on branche et on voit tout.
Switch (commutateur)	2	Apprend l’adresse MAC de chaque appareil dans une **table CAM** et envoie les paquets uniquement au bon port. Duplex intégral ; plusieurs conversations à la fois.	On ne voit que son propre trafic sans astuce (chap. 2).
Routeur	3	Transmet les paquets *entre* réseaux grâce aux adresses IP (routage). Un switch de couche 3 peut faire les deux métiers.	Le trafic vu d’un côté peut être invisible de l’autre.

ANALOGIE — Un quartier
Un switch, c’est la rue : tous ceux qui y habitent peuvent se joindre. Un routeur, c’est le panneau qui permet d’atteindre une maison dans une autre rue. Un hub, c’est crier dans la rue pour que tout le monde vous entende.

1.6 Types de trafic et domaines de diffusion

- **Unicast** : un émetteur vers un seul récepteur.
- **Multicast** : un émetteur vers un groupe choisi de récepteurs (économe en bande passante).
- **Broadcast** (diffusion) : un émetteur vers tout le monde sur le segment.
- **Domaine de diffusion** : la zone atteinte par un broadcast. Il s’arrête au routeur.

À RETENIR — Le chapitre 1 en trois lignes
1) Tout problème réseau existe au niveau des paquets. 2) Les 7 couches OSI ajoutent des en-têtes à la descente et les retirent à la montée. 3) Les hubs répètent à tous, les switchs ciblent un port, les routeurs relient les réseaux.

Chapitre 2 – Se brancher sur le câble

Objectif : placer le sniffer là où passe le trafic intéressant.

Placer un sniffer est parfois plus difficile que d’analyser les paquets. La bonne méthode dépend du matériel entre les ordinateurs.

Le mode promiscuous

Une carte réseau normale ignore les paquets qui ne lui sont pas adressés. En **mode promiscuous**, elle transmet tout ce qu’elle entend au processeur pour que le sniffer le voie. Il faut en général des droits d’administrateur. Si vous ne pouvez pas les obtenir, vous ne devriez probablement pas renifler ce réseau.

Méthodes selon l’environnement

Environnement	Ce que l’on voit	Méthode
Hub	Tout (« fenêtre de visibilité » illimitée).	Se brancher sur n’importe quel port libre.
Switch	Seulement son propre trafic par défaut.	**Miroir de port** (SPAN), **hubbing out** ou **empoisonnement du cache ARP**.
Réseau routé	Seulement son segment.	Mêmes techniques, plus capture de **plusieurs côtés** du routeur.

Miroir de port (port mirroring)

Vous configurez un switch administrable pour copier tout le trafic d’un ou plusieurs ports vers le port où se trouve votre sniffer. Les commandes varient selon le fabricant (par exemple Cisco utilise `set span <source> <destination>`). Attention à ne pas refléter trop de ports chargés vers un seul : le port de destination peut être saturé et des paquets seront perdus.

Hubbing out

Débranchez la cible du switch, branchez-la sur un **hub**, branchez votre analyseur sur le même hub, puis reliez le hub au switch. La cible et votre sniffer partagent alors un domaine de diffusion. Cela fait passer la cible en semi-duplex ; ce n’est pas élégant, mais ça marche quand le miroir de port n’est pas disponible. Vérifiez que le « hub » est un vrai hub (certains sont vendus comme hubs mais se comportent comme des switchs) : branchez deux ordinateurs et vérifiez que l’un voit le trafic de l’autre.

Empoisonnement du cache ARP

ARP relie les adresses IP aux adresses MAC. Dans l’**empoisonnement du cache ARP** (ARP spoofing), de faux messages ARP font passer le trafic de la cible par votre machine, qui devient l’« homme du milieu ». Des outils comme Cain & Abel l’automatisent. Les pirates l’utilisent, mais c’est aussi une méthode de capture légitime sur votre propre réseau.

> **ATTENTION — Ne surchargez pas l’intermédiaire**
> Votre analyseur retransmet *tout* le trafic de la cible. Empoisonner un serveur très sollicité via une liaison plus lente peut provoquer un effet de déni de service et ruiner votre analyse.

Réseaux routés et cartes réseau

Quand un problème traverse plusieurs routeurs, capturez de chaque côté. Exemple : le réseau D ne peut pas parler au réseau A. Renifler D montre des données qui partent sans réponse ; renifler le réseau suivant montre le routeur qui les abandonne, ce qui désigne un problème de configuration du routeur. Gardez sous la main une **carte du réseau** (schéma des appareils et liaisons) : elle indique où placer le sniffer.

Chapitre 3 – Introduction à Wireshark ★

Objectif : l'installer, capturer, et savoir ce que montre chaque partie de la fenêtre.

Wireshark est né sous le nom d'**Ethereal** (1998, Gerald Combs) et a été renommé en 2006. Il est gratuit et open source, prend en charge des centaines de protocoles (plus de 850 à l'époque du livre), a une interface graphique conviviale, une communauté active et fonctionne sous Windows, macOS et Linux.

Installation

- **Prérequis :** un ordinateur modeste, une carte réseau compatible mode promiscuous et un pilote de capture. Sous Windows, c'est **WinPcap**, fourni avec l'installeur de Wireshark (cochez « Install WinPcap »).
- **Windows :** téléchargez depuis wireshark.org, lancez l'installeur et gardez les options par défaut.
- **Linux :** utilisez le gestionnaire de paquets (ex. `apt-get install wireshark` sous Debian/Ubuntu, ou un RPM).

> **CONSEIL DÉBUTANT — Remarque sur la date**
> Le livre date de 2007. Les menus des versions récentes de Wireshark ont un peu changé (par exemple Expert Infos est maintenant sous Analyze → Expert Information, et Windows moderne utilise Npcap). Les idées restent les mêmes.

Votre première capture

> **IDÉE CLÉ — Il y a toujours quelque chose à analyser**
> Pas besoin d'avoir un problème pour capturer. Les analystes passent la plupart de leur temps sur du trafic sain, car il faut une **ligne de base** du « normal » pour reconnaître l'« anormal ».

- Ouvrez Wireshark → **Capture → Interfaces**, choisissez l'interface active → **Capture**.
- Laissez tourner environ une minute (consultez un site web, faites un ping).
- Cliquez sur **Stop**. La fenêtre principale se remplit de paquets.

La fenêtre principale : 3 volets

Volet	Affiche	Sert à…
Packet List (haut)	Une ligne par paquet : numéro, heure, source, destination, protocole, info.	Avoir la vue d'ensemble et sélectionner un paquet.
Packet Details (milieu)	Le paquet sélectionné décomposé en couches dépliables.	Lire les champs de chaque protocole (IP, TCP, HTTP…).
Packet Bytes (bas)	Les octets bruts (hexadécimal + texte) du paquet.	Inspecter les données brutes ; cliquer sur un champ en haut met ses octets en surbrillance.

Les volets dépendent les uns des autres : on sélectionne dans la liste, on déplie dans les détails, on voit les octets en dessous.

Préférences et couleurs

Edit → Preferences comporte cinq zones : interface, capture, impression, résolution de noms, protocoles (ne touchez pas aux protocoles sans raison). Les paquets sont **colorés selon le protocole** (par exemple DNS en bleu, HTTP en vert). On les modifie dans **View → Coloring Rules** ; par ex. colorer DHCP en jaune vif pour chasser un serveur DHCP pirate.

> **À ESSAYER — Exercice**
> Capturez 1 minute de navigation normale. Dans le volet Packet Details, dépliez Ethernet, IP et TCP pour un paquet et trouvez l’IP source, l’IP de destination et les numéros de port.

Chapitre 4 – Travailler avec les paquets capturés ★

Objectif : gérer de grosses captures sans s'y noyer.

Rechercher et marquer

- **Find Packet** (Ctrl+F) : recherche par filtre d'affichage, valeur hexadécimale ou chaîne de texte. Résultat suivant : Ctrl+N, précédent : Ctrl+B.
- **Marquer** un paquet avec Ctrl+M (il devient noir à texte blanc). On peut ensuite enregistrer uniquement les paquets marqués.

Enregistrer, exporter, fusionner, imprimer

- **File → Save As** : le format par défaut est `.pcap`. On peut enregistrer seulement une plage, les paquets marqués ou les paquets affichés (filtrés), idéal pour alléger de gros fichiers.
- **Exporter** en texte brut, PostScript, CSV ou XML.
- **Fusionner** deux captures : en début, en fin ou par ordre chronologique.
- **Imprimer** des plages ou des volets choisis.

Le temps compte

Chaque paquet a un horodatage. Dans **View → Time Display Format**, on peut afficher l'heure absolue, le temps depuis le paquet précédent ou depuis le début de la capture, avec la précision voulue. La **référence de temps** (Ctrl+T) fait d'un paquet le « temps zéro » (affiché *REF*), utile quand une capture contient plusieurs requêtes. Elle n'a de sens qu'avec le format « secondes depuis le début de la capture ».

Filtres de capture et filtres d'affichage

	Filtre de capture	Filtre d'affichage
Quand	*Avant/pendant* la capture.	*Après* la capture, sur le fichier chargé.
Effet	Les paquets indésirables ne sont jamais enregistrés.	Les paquets sont masqués, pas supprimés : effacez le filtre pour tout revoir.
Usage typique	Serveur chargé : ne capturer que `port 262`.	Masquer le bruit : `!arp`. Beaucoup plus courant.
Où	Capture → Options.	Zone de filtre au-dessus de la Packet List.

Les débutants peuvent construire des filtres avec la boîte de dialogue **Filter Expression** (choisir le champ du protocole, la relation, la valeur). Avec la pratique, les taper est plus rapide.

Syntaxe des filtres d'affichage

Opérateur	Signification	Opérateur	Signification
`==`	égal	`and`	les deux vrais
`!=`	différent	`or`	l'un ou l'autre
> / <	supérieur / inférieur	`xor`	exactement un des deux
>= / <=	supérieur ou égal / inférieur ou égal	`not` ou `!`	négation

Filtre	Résultat
`tcp`	Uniquement les paquets TCP.

Filtre	Résultat
`!icmp`	Tout sauf ICMP (bruit des pings).
`ip.addr==192.168.0.1`	Paquets vers ou depuis cette IP.
`ip.addr==192.168.0.1 or ip.addr==192.168.0.2`	L’une ou l’autre des deux IP.
`ip.dst==192.168.0.1`	Paquets à destination de cette IP.
`frame.pkt_len <= 128`	Paquets courts (128 octets ou moins).
`!dns`	Tout sauf DNS.
`not broadcast and not multicast`	Unicast seulement (syntaxe de filtre de capture).

Les bons filtres peuvent être enregistrés (Capture → Capture Filters / Analyze → Display Filters) et réutilisés.

> **À RETENIR — Le chapitre 4 en une ligne**
> Capturez un peu plus que nécessaire, puis utilisez les **filtres d’affichage** (réversibles) pour affiner, et les formats de temps pour mesurer les délais.

Chapitre 5 – Fonctions avancées de Wireshark

Objectif : rendre lisibles des données cryptiques et voir la vue d’ensemble.

Résolution de noms

Convertit des adresses difficiles à lire en noms parlants. Trois types :

Type	Convertit	Exemple
MAC	Adresse de couche 2 → nom ; à défaut, le fabricant d’après les 3 premiers octets.	00:09:5B:01:02:03 → Netgear_01:02:03
Réseau	Adresse IP → nom DNS.	192.168.1.50 → MarketingPC1
Transport	Numéro de port → nom du service.	80 → http

Activez-la dans Capture Options. **Inconvénients :** elle peut échouer, elle est refaite à chaque ouverture du fichier, les requêtes DNS ajoutent des paquets à la capture, et elle consomme de la puissance sur les gros fichiers.

Dissection de protocole et « Decode As »

Un **dissecteur** est le traducteur qui transforme des octets bruts en protocole lisible. Wireshark devine le dissecteur, souvent d’après le numéro de port. Si un service tourne sur un port non standard (l’exemple du livre : FTP sur le port 137, normalement NetBIOS), Wireshark peut se tromper. On corrige avec **clic droit → Decode As** (un « décodage forcé »). Il n’est pas enregistré dans le fichier de capture : il faut le refaire à chaque ouverture.

Follow TCP Stream

Reconstitue les petits morceaux d’une conversation tels que l’application les a vus : le chat complet, la page web ou l’échange de connexion, sous forme lisible. Clic droit sur un paquet → **Follow TCP Stream**. Dans le livre, cela révèle une conversation complète de messagerie instantanée.

> **ATTENTION — Leçon de sécurité**
> Les protocoles non chiffrés (FTP, Telnet, anciennes messageries) exposent mots de passe et messages à quiconque peut renifler. C’est pourquoi le chiffrement est important.

Fenêtres de statistiques

Fenêtre	Menu	Ce qu’elle indique
Protocol Hierarchy	Statistics → Protocol Hierarchy	Part de chaque protocole dans la capture. Excellent pour comparer : si ARP fait d’habitude 10 % et aujourd’hui 50 %, enquêtez.
Endpoints	Statistics → Endpoints	Chaque adresse ayant envoyé/reçu des données et le nombre de paquets/octets.
Conversations	Statistics → Conversations	Paires de points d’extrémité qui communiquent, avec paquets/octets dans chaque sens. Clic droit pour créer des filtres.
IO Graphs	Statistics → IO Graphs	Le trafic dans le temps, pour repérer pics et tendances.

Un **endpoint** (point d’extrémité) est un côté de la communication (une IP ou une MAC). Une **conversation** est le trafic entre deux endpoints.

> **ANALOGIE — Endpoints et conversations**

> Jim et Sally sont les endpoints ; ce qu’ils se disent est la conversation. Pour des ordinateurs, une conversation TCP ressemble à « SYN, SYN/ACK, ACK… ».

Chapitre 6 – Protocoles courants ★

Objectif : apprendre à quoi ressemble le « fonctionnement normal » pour repérer ce qui est cassé.

Chaque protocole a un document officiel appelé **RFC** (rfc-editor.org). Le livre présente chacun dans un petit fichier de capture.

ARP – « Qui a cette IP ? » (RFC 826)

Traduit une adresse IP (couche 3) en adresse MAC (couche 2). L’émetteur diffuse vers `ff:ff:ff:ff:ff:ff` : « Qui a 192.168.0.1 ? » Seul le propriétaire répond avec sa MAC. Les autres ignorent.

> **ANALOGIE — L’annuaire**
> Vous ne savez pas quel Martin appeler, alors vous appelez tous les Martin jusqu’à ce que le bon réponde.

DHCP – paramètres réseau automatiques (RFC 2131)

Donne aux clients une adresse IP et d’autres paramètres. Quatre étapes, souvent retenues par **DORA** (en anglais) :

Étape	Paquet	Signification
1	**D**iscover (diffusion)	Client : « Y a-t-il un serveur DHCP ? »
2	**O**ffer	Serveur : « Voici une adresse que vous pouvez utiliser. »
3	**R**equest (diffusion)	Client : « J’accepte cette offre. » Dit aux autres serveurs de se retirer.
4	**A**CK	Serveur : « Confirmé. » La transaction se termine.

Chaque échange possède un **Transaction ID** pour que le serveur, et vous, puissiez distinguer les clients.

TCP/IP et HTTP

IP (RFC 791, couche 3) adresse et livre les paquets mais sans connexion. **TCP** (RFC 793, couche 4) ajoute une communication fiable et bidirectionnelle. **HTTP** (RFC 2616) transporte les pages web par-dessus TCP.

La poignée de main TCP en trois temps

```
Client                          Serveur
  |---- SYN  (seq = x) --------->|   "Parlons, mon numéro est x"
  |<--- SYN/ACK (ack = x+1) -----|   "OK, reçu ; mon numéro est y"
  |---- ACK  (ack = y+1) ------->|   "J'ai le vôtre aussi. Prêt."
```

- **SYN** : lance la synchronisation ; porte un numéro de séquence de 32 bits.
- **SYN/ACK** : le serveur accuse réception (votre numéro + 1) et envoie le sien.
- **ACK** : le client confirme. Les données peuvent circuler.
- Wireshark affiche par défaut des numéros de séquence **relatifs** (qui commencent à 0) pour les rendre plus faciles à suivre.
- Après la poignée de main, les numéros de séquence augmentent de la quantité de données envoyées.

Requête HTTP et fermeture de session

Le client envoie un **GET** HTTP pour une page (ex. `/download.html` sur un hôte). Le serveur répond **200 OK** et envoie les données via TCP. Pour fermer, chaque côté envoie **FIN/ACK** et l’autre répond par **ACK** : la fin comporte donc deux petits échanges, un par sens.

DNS – des noms vers les adresses IP (RFC 1034)

Généralement seulement deux paquets : une **requête** (« Quelle est l’IP de www.example.com ? ») et une **réponse** avec l’adresse. Sans cela, la couche 3 ne pourrait pas trouver l’ordinateur. Une seule page web déclenche souvent de nombreuses requêtes DNS.

FTP – transfert de fichiers (RFC 959)

Couche 7, ports 20 et 21. Après une poignée de main TCP, le serveur accueille, le client s’identifie (nom d’utilisateur et mot de passe, **en clair**), puis envoie des commandes :

Commande	Signification
`CWD`	Changer de répertoire de travail.
`SIZE`	Demander la taille d’un fichier (le serveur répond en octets).
`RETR`	Récupérer (télécharger) un fichier. Les paquets marqués FTP-DATA portent le fichier.

Telnet, MSN Messenger et ICMP

- **Telnet** : ligne de commande à distance ; également non chiffré, donc tout ce qui est tapé est lisible.
- **MSN Messenger** (ancienne messagerie instantanée) : paquets de commande comme USR, CAL, JOI, puis paquets MSG contenant les messages. Follow TCP Stream montre le chat complet.
- **ICMP** (RFC 792) : le « protocole utilitaire » utilisé par **ping**. La requête d’écho est de **type 8** ; la réponse d’écho est de **type 0**. Un ping Windows envoie quatre requêtes.

> **À RETENIR — Séquence normale typique d’une visite web**
> Recherche DNS → poignée de main TCP → HTTP GET → 200 OK + données → FIN/ACK des deux côtés. Si vous savez la réciter, vous saurez repérer ce qui déraille.

Chapitre 7 – Scénarios de base

Objectif : pratiquer la méthode sur de petits problèmes.

> **IDÉE CLÉ — La méthode de dépannage utilisée dans chaque cas**
> 1) **Ce que l’on sait** : noter les faits. 2) **Se brancher sur le câble** : décider quoi capturer et où. 3) **Analyse** : lire les paquets. 4) **Résumé** : énoncer la cause et la leçon.

Une connexion TCP perdue

La capture montre des ACK normaux, puis des **retransmissions TCP**. TCP envoie un paquet ; sans réponse, il attend, renvoie et **double le temps d’attente** à chaque fois. Une série de retransmissions sans réponse, c’est à quoi ressemble une connexion perdue au niveau des paquets.

Destinations injoignables et ICMP

Un ping qui échoue renvoie souvent un message **Destination unreachable** (**ICMP type 3**) au lieu d’une réponse d’écho. Le **code** en donne la raison. L’indice clé : la réponse vient d’un appareil qui n’est *pas* l’hôte pingué, donc la requête n’est jamais arrivée.

Code ICMP type 3	Signification
1	Hôte injoignable : la requête a atteint le routeur/switch en amont mais pas l’hôte (on voit souvent aussi une diffusion ARP sans réponse).
3	Port injoignable : l’hôte est là mais rien n’accepte de connexions sur ce port.

Remarque : le texte du livre est légèrement incohérent sur les numéros de type/code ; les valeurs ci-dessus suivent la norme ICMP officielle.

Paquets fragmentés

Une quantité limitée de données tient dans un paquet, donc IP peut découper les données en **fragments**. Dans les détails IP, le drapeau **More Fragments** vaut 1 sur chaque fragment sauf le dernier (0), et le décalage de fragment les garde dans l’ordre.

Cas : pas de connectivité (Barry et Beth)

Deux PC neufs identiques ; celui de Barry accède à Internet, celui de Beth non. Méthode : capturer sur les deux et **comparer celui qui marche à celui qui ne marche pas** pour trouver le premier paquet où ils diffèrent. Cause : une faute de frappe dans la passerelle par défaut de Beth (192.168.0.11 au lieu de 192.168.0.10). Leçon : la plupart des erreurs sont des erreurs de configuration.

Autres cas du chapitre

Cas	Symptôme	Approche / leçon
Le fantôme dans Internet Explorer	La page d’accueil du navigateur change sans cesse vers des sites météo.	Capture dès le démarrage avec hubbing out, car le symptôme réapparaît au lancement.
FTP entrant	Un nouveau serveur FTP est injoignable de l’extérieur.	Capturer **à la fois** sur le client et sur le serveur pour savoir de quel côté vient le problème.
Ce n’est pas ma faute !	L’envoi d’un formulaire renvoie HTTP 403 Forbidden.	Follow TCP Stream montre le serveur lui-même qui refuse : preuve pour l’utilisatrice sceptique et le chef.

Cas	Symptôme	Approche / leçon
Un programme malveillant	Page d’accueil détournée, pop-ups, PC lent (spyware).	Capture au démarrage avec un filtre sur ce PC. Le spyware arrivait par un service RPC en arrière-plan ; connaître ses ports permet de le bloquer sur le pare-feu.

À RETENIR — Leçon
Même quand la solution semble évidente, cherchez *exactement pourquoi* c’est arrivé. Cela permet de l’éviter pour tous les autres.

Chapitre 8 – Combattre un réseau lent

Objectif : savoir si le réseau est vraiment lent, et ce qui ralentit réellement les choses.

IDÉE CLÉ — Leçon principale de ce chapitre
« Le réseau est lent » est la plainte la plus courante, et le problème vient généralement d’un ordinateur, d’une application ou d’un utilisateur, pas du réseau.

Anatomie d’un téléchargement lent

Utilisez **Analyze → Expert Infos** (filtre de gravité sur Error+Warn+Note) pour aller droit aux paquets anormaux. Dans l’exemple, on voit de nombreux paquets **TCP Window Update** et des avertissements **Previous segment lost**. La **fenêtre de réception TCP** contrôle la vitesse à laquelle les données peuvent circuler.

ANALOGIE — La fontaine à eau
Quelqu’un appuie sur le bouton pour vous. Trop fort, vous ne pouvez pas tout avaler (la fenêtre rétrécit) ; trop doucement, vous buvez peu (la fenêtre grandit). Les mises à jour de fenêtre sont votre façon de demander d’appuyer plus fort ou plus doucement.

Les cas

Cas	Indice dans les paquets	Cause
Une route lente	**traceroute** envoie des paquets avec un **TTL** croissant ; chaque routeur répond « TTL expired ». Le premier saut a attendu environ 3 secondes avant de répondre.	Le routeur interne était le goulot d’étranglement : un problème de configuration du routeur.
Double vision	Chaque paquet apparaît deux fois. Causes typiques : incohérence de routage ou mauvais miroir de port.	Un **mauvais masque de sous-réseau** sur le PC faisait rebondir chaque paquet, doublant le trafic.
Ce serveur m’a-t-il flashé ?	Le navigateur charge puis expire ; les paquets montrent la connexion refusée.	Un bloqueur de pop-ups bloquait la fenêtre Flash que le site ouvre pour son contenu.
Un déluge torrentiel	Tout le monde est lent ; le CPU du routeur de périphérie est élevé ; énorme trafic venant d’un seul poste.	Un utilisateur faisait tourner BitTorrent sans limite d’envoi ni de téléchargement.
Le serveur de mails POP	Un énorme nombre de paquets POP. Régler le format de temps sur « secondes depuis le début de la capture » pour calculer le débit.	Du spam avec de grosses pièces jointes surchargeait le serveur de messagerie.
Quelque chose de Gnu	Fenêtre Conversations : 81 conversations IP et 243 conversations TCP depuis un seul poste, surtout des SYN sans réponse ou des RST.	Un programme non autorisé de partage de fichiers pair à pair (Gnutella).

CONSEIL DÉBUTANT — Outils utiles dans ce chapitre
Expert Infos (trouve les anomalies), Conversations (nombres et tailles), formats d’heure (débits), traceroute (trouve le saut lent), IO Graphs (pics).

Chapitre 9 – Analyse orientée sécurité

Objectif : reconnaître les traces des attaquants. Apprendre à défendre en comprenant l’attaque.

Sujet	Ce que c’est	Ce que l’on voit dans les paquets
OS fingerprinting (empreinte du système)	Un attaquant envoie des sondes variées et déduit le système d’exploitation de la cible d’après ses réponses, pour choisir les exploits adaptés.	Une série de paquets de sondage inhabituels d’une source vers une cible.
Scan de ports	Essayer de nombreux ports (21 FTP, 80 HTTP…) pour trouver des « portes ouvertes » vers un réseau.	Un hôte envoyant des tentatives de connexion vers de nombreux ports d’un autre hôte.
Trafic mystérieux vers une imprimante	Des données inattendues (SPOOLS) arrivent sur une imprimante.	Wireshark identifie vite le client source, probablement compromis.
Intrusion FTP	Trafic inexpliqué en dehors des heures de bureau sur un vieux serveur FTP sans journalisation.	La capture montre qui se connecte et quand ; elle remplace les journaux manquants.
Ver Blaster	Un PC redémarre toutes les 60 secondes malgré l’antivirus.	Identifier le trafic du ver, puis chercher les symptômes en ligne pour trouver le remède.
Canal caché (Loki)	Deux employés échangent des messages cachés dans des paquets ICMP.	Regarder le volet **Packet Bytes** : des données cachées peuvent aussi se trouver dans les en-têtes TCP ou ARP.

CONSEIL DÉBUTANT — Pourquoi c’est important
Connaître les ports et services qu’utilise une attaque permet de les bloquer au pare-feu. Pensez toujours au volet Packet Bytes ; c’est parfois le seul endroit où apparaît un secret.

ATTENTION — Défense uniquement
Utilisez ces techniques pour protéger vos propres réseaux. Scanner ou attaquer des systèmes qui ne vous appartiennent pas est illégal.

Chapitre 10 – Renifler dans les airs (sans fil)

Objectif : capturer et lire le trafic Wi-Fi.

- **Mode managed** : votre carte parle à un point d’accès qui gère la communication ; vous ne voyez que votre propre trafic.
- **Mode monitor** : la carte écoute passivement tout sur un canal. Indispensable pour un vrai sniffing sans fil.
- **Windows** : la plupart des pilotes n’autorisent pas le mode monitor ; le livre utilise donc un adaptateur USB **AirPcap** (choix du canal, inclusion du FCS, saisie des clés WEP).
- **Linux** : activez le mode monitor avec les outils sans fil (`iwconfig`) en root, puis lancez Wireshark.
- Les paquets sans fil ajoutent un **en-tête 802.11** avec des champs supplémentaires ; les drapeaux **DS status** indiquent le sens (point d’accès → client ou client → point d’accès).

Type / sous-type de trame	Filtre d’affichage
Trames de gestion	`wlan.fc.type eq 0`
Trames de contrôle	`wlan.fc.type eq 1`
Trames de données	`wlan.fc.type eq 2`

Type / sous-type de trame	Filtre d’affichage
Beacon (balise)	`wlan.fc.type_subtype eq 8`
Désassociation	`wlan.fc.type_subtype eq 10`
Authentification	`wlan.fc.type_subtype eq 11`
Désauthentification	`wlan.fc.type_subtype eq 12`

CONSEIL DÉBUTANT — Remarque moderne
Les exemples du livre utilisent le chiffrement WEP, aujourd’hui obsolète et peu sûr. Les réseaux modernes utilisent WPA2/WPA3, et leur déchiffrement dans Wireshark demande d’autres réglages.

Chapitre 11 – Pour aller plus loin

- **Cain & Abel** : empoisonnement ARP, capture et récupération de mots de passe, enregistrement VoIP, découverte du réseau.
- **PingPlotter** : trace les résultats de ping/traceroute dans le temps pour montrer les tendances de connectivité.
- **AirPcap** : adaptateur USB pour la capture Wi-Fi sous Windows.
- **RFC Editor** (rfc-editor.org) : documents officiels des protocoles.
- **Site de Wireshark** : documentation, wiki, FAQ et listes de diffusion.

Aide-mémoire

À imprimer.

A. Méthode de dépannage

- **1. Définir le symptôme** : qui, quoi, quand ? Un utilisateur ou tout le monde ?
- **2. Lister ce que l’on sait** et ce que l’on ignore.
- **3. Choisir où capturer** (client, serveur, les deux, chaque côté d’un routeur) et comment (hub, miroir de port, empoisonnement ARP, ou installer Wireshark en local).
- **4. Capturer** au bon moment (par exemple au démarrage).
- **5. Comparer** avec une machine qui fonctionne ou une ligne de base.
- **6. Affiner avec les filtres**, Expert Infos, Conversations, Follow TCP Stream.
- **7. Énoncer la cause**, corriger, et noter la leçon.

B. Mini-glossaire

Terme	Signification
Paquet / PDU	Données plus tous les en-têtes ajoutés par les couches.
Sniffer	Outil qui capture et lit les paquets.
Mode promiscuous	Mode de la carte réseau qui accepte tout le trafic, pas seulement le sien.
Adresse MAC	Adresse matérielle de couche 2 d’une carte réseau.
Adresse IP	Adresse logique de couche 3.
Port	Numéro identifiant un service sur un hôte (80 = HTTP, 21 = FTP).
Domaine de diffusion	Zone atteinte par un broadcast ; s’arrête au routeur.
Table CAM	Table du switch associant adresses MAC et ports.
Ligne de base (baseline)	À quoi ressemble le trafic normal de votre réseau.
Dissecteur	Module de Wireshark qui décode un protocole.
Endpoint / Conversation	Un côté de la communication / trafic entre deux endpoints.
TTL	Nombre maximal de sauts de routeur d’un paquet ; utilisé par traceroute.
RFC	Document officiel définissant un protocole Internet.

C. Ports courants et signaux TCP/ICMP

Élément	Signification
Ports 20/21, 80	Données/contrôle FTP, HTTP (exemples du livre).
Ports 23, 25, 53, 110	Telnet, SMTP (envoi de courrier), DNS, POP3 (récupération de courrier) : attributions standard.
SYN → SYN/ACK → ACK	Ouverture d’une connexion TCP.
FIN/ACK dans chaque sens	Fermeture polie d’une connexion TCP.
RST	Connexion refusée ou interrompue.
Retransmissions répétées	Paquets perdus ou chemin mort.
ICMP type 8 / 0	Requête de ping / réponse de ping.
ICMP type 3	Destination injoignable (le code dit pourquoi).

Auto-évaluation

Répondez d’abord sur papier, puis lisez les réponses.

1. Nommez les 7 couches OSI de haut en bas.
Réponse : Application, Présentation, Session, Transport, Réseau, Liaison de données, Physique.

2. Quelle est la différence entre un hub et un switch ?
Réponse : Un hub répète chaque paquet vers tous les ports ; un switch utilise sa table CAM d’adresses MAC pour n’envoyer les paquets qu’au bon port.

3. Pourquoi ne peut-on pas simplement brancher un sniffer sur un switch et tout voir ?
Réponse : Le switch n’envoie le trafic qu’à son port de destination. Il faut un miroir de port, le hubbing out ou l’empoisonnement du cache ARP.

4. Qu’est-ce que le mode promiscuous ?
Réponse : Un mode de carte réseau qui transmet tout le trafic reçu au sniffer au lieu d’ignorer les paquets qui ne lui sont pas adressés.

5. Quel volet de Wireshark montre les octets bruts ?
Réponse : Le volet Packet Bytes (en bas).

6. Filtre de capture ou filtre d’affichage : lequel peut être annulé sans recapturer ?
Réponse : Le filtre d’affichage ; il ne fait que masquer les paquets.

7. Écrivez un filtre d’affichage montrant tout le trafic sauf DNS.
Réponse : `!dns` (ou `not dns`).

8. Citez les quatre étapes de DHCP.
Réponse : Discover, Offer, Request, ACK.

9. Décrivez la poignée de main TCP en trois temps.
Réponse : SYN du client ; SYN/ACK du serveur ; ACK du client.

10. Que suggère une série de retransmissions TCP aux délais croissants ?
Réponse : Les paquets ne sont pas acquittés : connectivité perdue ou chemin mort.

11. Qu’était finalement le cas « double vision » ?
Réponse : Un mauvais masque de sous-réseau sur le PC, faisant rebondir chaque paquet et apparaître en double.

12. À quoi sert Follow TCP Stream ?
Réponse : Reconstituer une conversation pour lire en clair ce que l’application a échangé.

13. Pourquoi une ligne de base est-elle utile ?
Réponse : Pour reconnaître un trafic anormal, il faut savoir à quoi ressemble le trafic normal.

Plan d’étude sur quatre semaines

Semaine	Lire	Pratiquer
1	Chapitres 1 et 3	Installer Wireshark, capturer une minute de navigation, identifier les 3 volets et 5 protocoles qu’elle contient.
2	Chapitres 4 et 6	Ouvrir les captures d’exemple arp, dhcp, http, dns, ftp et icmp. Écrire chaque flux avec vos mots. Construire 10 filtres d’affichage.
3	Chapitres 2 et 5	Dessiner la carte de votre réseau domestique. Essayer Follow TCP Stream, Conversations, Protocol Hierarchy.
4	Chapitres 7 à 10	Résoudre chaque scénario *avant* de lire la solution. Puis explorer les outils du chapitre 11.

À RETENIR — Dernier conseil
L’analyse de paquets est une compétence qui se construit par la répétition. Ouvrez une capture chaque jour, même saine. Plus vous avez vu de trafic normal, plus vite l’anormal ressort.